
プロパンの脱水素化反応による プロピレン製造プロセス 令和 8 年度プロセス設計

エネルギープロセス工学研究室
佐々木・川崎

2026 年 6 月 12 日

プロピレン需要とオンパース生産

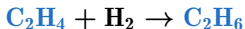
プロピレンは多様な化学製品の必須原料で需要が拡大している。供給はスチームクラッキングと FCC の副産物が大半で、オンパース生産は 3 % 未満と不足する。本設計は高収率な PDH で LPG からプロピレンを製造する。

反応式

主反応



副反応



コーキング



要点

副生成物の価値化

→ 水素は製品、軽質ガスは燃料、プロパンは循環

コーク析出で触媒が短時間に失活

→ 並列固定床のスイング操作で連続生産

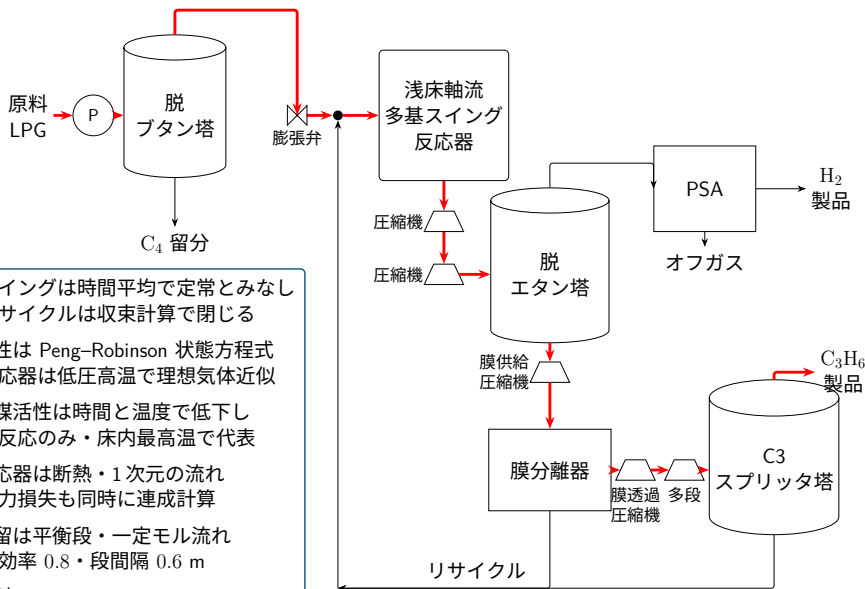
プロピレンとプロパンの比揮発度が小さい

→ 膜分離と蒸留のハイブリッドで分離

多量の副生水素の扱い

→ 脱エタン塔塔頂の水素を PSA で高純度回収

さらに全 23 個の設計変数をベイズ最適化で同時決定



- ・スイングは時間平均で定常とみなし
リサイクルは収束計算で閉じる
- ・物性は Peng-Robinson 状態方程式
反応器は低压高温で理想気体近似
- ・触媒活性は時間と温度で低下し
主反応のみ・床内最高温で代表
- ・反応器は断熱・1次元の流れ
圧力損失も同時に連成計算
- ・蒸留は平衡段・一定モル流れ
段効率 0.8・段間隔 0.6 m
- ・原料 $C_3H_8:C_4H_{10} = 9:1$
製品 C_3H_6 99.5 wt%・ H_2 99.9 mol%

設計目標と原料

プロピレン生産量	40 万 t/年
	1194 kmol/h
プロピレン純度	99.5 wt% 以上
水素純度	99.9 mol% 以上
年間稼働	8000 h/年
原料 LPG	C ₃ H ₈ 90 mol%
	C ₄ H ₁₀ 10 mol%
反応器圧力	0.5 bar

主要性能

単通転化率	40.6 %
プロピレン選択率	80.1 %
総合収率	81.2 %
反応器総基数	14 基
総触媒重量	904 t
プロパン換算 リサイクル比	1.45

設計変数

反応器 入口温度 935.2 K・
サイクル 14.00 min・内径 10.76 m・
浅床厚 1.577 m・並列基数 7・
粒径 5.843 mm

PSA 塔径 4.488 m・層高 24.75 m・
脱着基準 0.2537

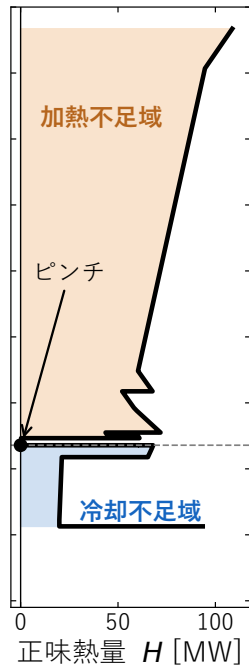
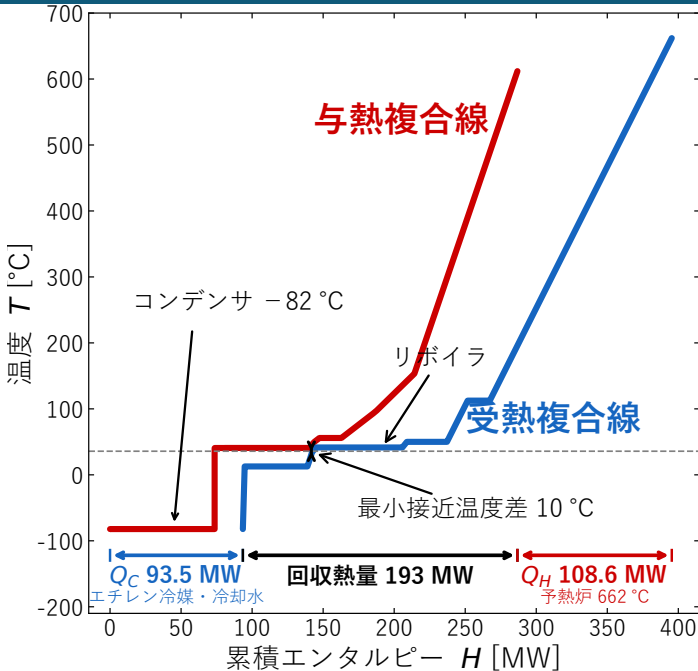
膜分離器 供給圧 8.437 bar・
膜面積 $1.278 \times 10^5 \text{ m}^2$

原料供給 新規プロパン 1472 kmol/h

脱ブタン塔 圧力 19.52 bar・段数 36・
フィード段 28・分率 0.9952

脱エタン塔 圧力 7.881 bar・段数 61・
フィード比 0.5069・還流比 11.80

C3 スプリッタ塔 圧力 16.75 bar・
段数 117・フィード比 0.8194



脱水素



クラッキング $\text{C}_3\text{H}_8 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4 + \text{CH}_4$

水素化 $\text{C}_2\text{H}_4 + \text{H}_2 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6$

コーキング $\text{C}_3\text{H}_6 \rightarrow 3 \text{CH}_{0.5} + 2.25 \text{H}_2$ 物質収支では微量・触媒を失活

速度定数は修正アレニウス、基準 $T_0 = 793 \text{ K}$ 。 K_B はプロピレン吸着で高転化時 r_1 を抑制。

$$r_1 = a k_1 \frac{p_{\text{C}_3\text{H}_8} - p_{\text{C}_3\text{H}_6} p_{\text{H}_2} / K_{\text{eq}}}{1 + p_{\text{C}_3\text{H}_6} / K_B}$$

$$r_2 = k_2 p_{\text{C}_3\text{H}_8}$$

$$r_3 = k_3 p_{\text{C}_2\text{H}_4} p_{\text{H}_2}$$

触媒失活

コークが活性点を被覆し触媒を失活

活性 $a(t, T)$ は主反応のみに作用

$$\rightarrow r_{1,\text{eff}} = a r_1$$

高温ほど分オーダーで急速に失活

運転温度では数分で大きく低下

→ 短周期の再生が不可欠

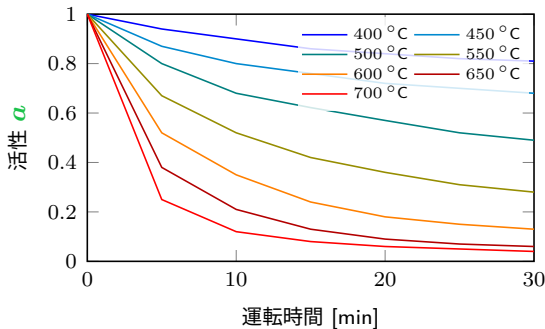
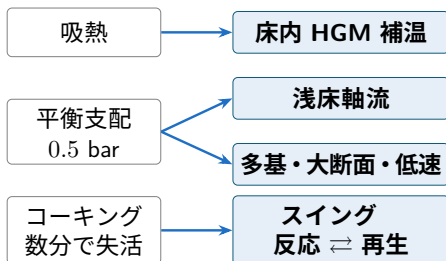


図 触媒活性 a の経時低下、高温ほど急速に失活

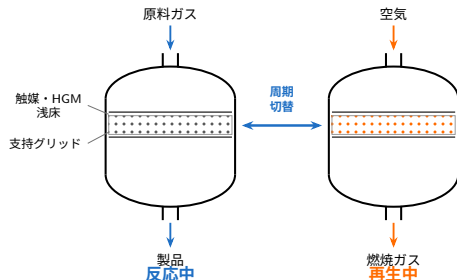


形式選定の3判断と採用根拠

判断	候補	採否
触媒再生	移動床	×
	並列スイング固定床	○
流通形式	軸流深床	×
	径方向流	△
	浅床軸流	○
熱補償	段間再加熱	×
	床内 HGM	○

× 移動床は失活追従不可、△ 径方向流は機構複雑

浅床軸流・多基スイング



反応 ⇄ 再生 を周期交代 計 14 基

接触時間で転化率を稼ぐ

床温を保てば律速は接触時間へ移る

$$\tau = \frac{L_{\text{bed}}}{u}$$

$$\tau \propto 1/u^2$$

流速を半分にすると接触時間は 4 倍

⇒ 低速・大断面・多基で確保

[物質収支]

$$\frac{d\mathbf{F}}{dz} = (1 - \varepsilon) \left(\frac{\pi}{4} D^2 \right) \boldsymbol{\nu} \mathbf{r}$$

[エネルギー収支・断熱]

$$\frac{dT}{dz} = - \frac{(1 - \varepsilon) \left(\frac{\pi}{4} D^2 \right) \Delta \mathbf{H}^\top \mathbf{r}}{\mathbf{F}^\top \mathbf{C}_p}$$

[Ergun]

$$\frac{dP}{dz} = - \left[150 \frac{(1 - \varepsilon_b)^2 \mu u}{\varepsilon_b^3 (\phi d_p)^2} + 1.75 \frac{(1 - \varepsilon_b) \rho u^2}{\varepsilon_b^3 \phi d_p} \right]$$

[空塔速度]

$$u = \frac{RT \sum F}{P \left(\frac{\pi}{4} D^2 \right)}$$

$\mathbf{F}$	モル流量	mol/s	d_p	粒径	m
$\mathbf{r}$	反応速度	mol/m ³ s	ϕ	形状係数	–
$\boldsymbol{\nu}$	量論行列	–	T	温度	K
$\Delta \mathbf{H}$	反応熱	kJ/mol	P	全圧	Pa
$\mathbf{C}_p$	熱容量	J/molK	u	空塔速度	m/s
z	軸位置	m	ρ	密度	kg/m ³
ε	床/容器体積比	–	μ	粘度	Pa·s
ε_b	粒子間空隙率	–			

[再生追従のセット数]

$$N_{\text{swing,sets}} = \left\lceil \frac{t_{\text{regen}}}{t_{\text{cyc}}} \right\rceil + 1$$

[触媒体積]

$$V_{\text{cat}} = (1 - \varepsilon) z_{\text{cat}} \frac{\pi D^2}{4}$$

[容器分割の並列基数]

$$N_{\text{parallel}} = \max \left(\left\lceil \frac{V_{\text{cat}}}{V_{\text{cat,max}}} \right\rceil, 1 \right)$$

[容器 1 基の体積 CAPEX 基準]

$$V_{\text{vessel}} = \frac{z_{\text{cat}}}{N_{\text{parallel}}} \cdot \frac{\pi D^2}{4}$$

z_{cat}	触媒層長	m	V_{cat}	触媒体積	m ³
D	内径	m	V_{vessel}	容器体積	m ³
t_{cyc}	反応時間	s	$V_{\text{cat,max}}$	最大触媒体積	m ³
t_{regen}	再生時間	s	N_{parallel}	並列基数	–
			$N_{\text{swing,sets}}$	スイングセット数	–

設計変数

入口温度	T_{in}	935	K
反応時間	t_{cyc}	14	min
内径	D	10.76	m
浅床厚	L_{bed}	1.58	m
並列基数	N_{on}	7	
触媒粒径	d_p	5.84	mm

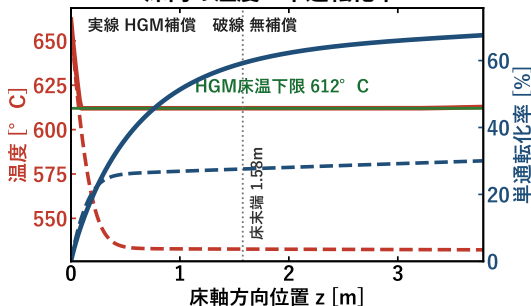
計算値

転化率	40.6 %
選択率	80.1 %
出口温度	885 K
空塔速度	0.39 m/s
総圧損	3.3 %
総基数	14 基
触媒量	904 t
補償熱	24.96 MW

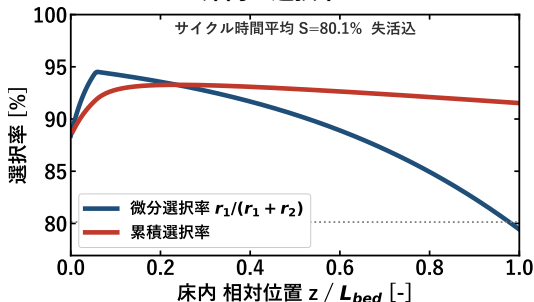
定数

圧力	0.5 bar
床温降下	50 K
再生時間	30 min
床空隙率	0.40
床容器比	0.50
形状係数	0.90
最大触媒	200 m ³

床内の温度・単通転化率



床内の選択率



HGM 熱補償

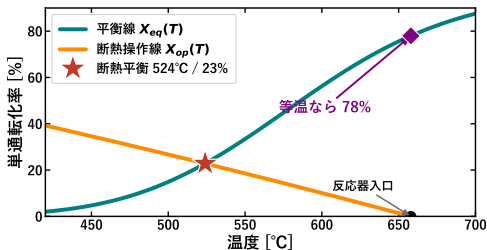
強吸熱で断熱なら床温降下
→ 平衡で頭打ち

再生熱を床内放出 → 床温維持
補償熱 Q_{HGM} 24.96 MW

律速：平衡 → 接触時間
 $\tau \propto 1/u^2$ 段間炉なし・低速多基

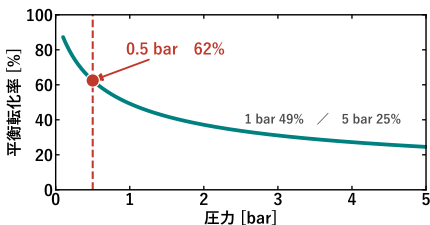
転化率の天井

断熱の自己冷却で平衡低下 → HGM + リサイクルで克服



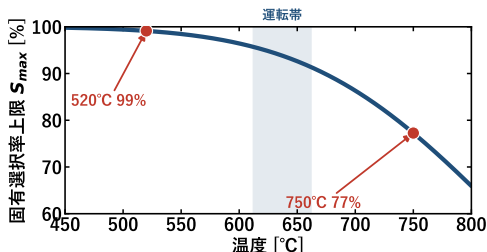
低圧 0.5 bar

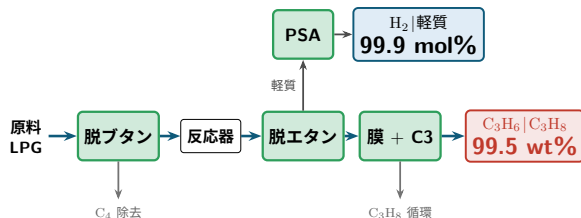
モル数増加 → 低圧ほど平衡有利



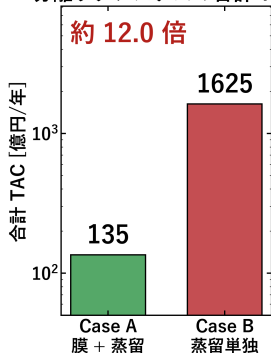
選択率の天井

昇温で固有限が低下 → 平衡近傍で崩落

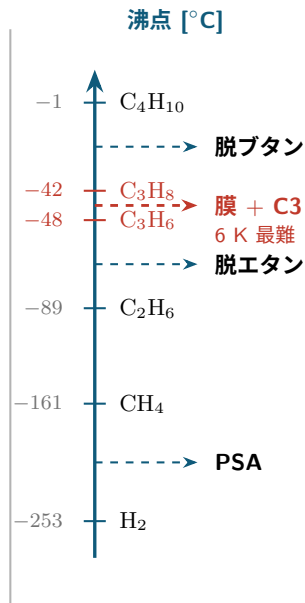
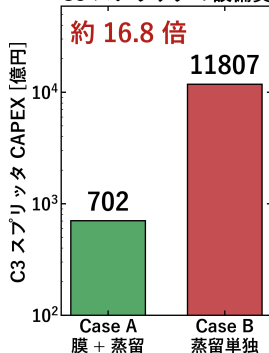




分離サブシステムの合計 TAC

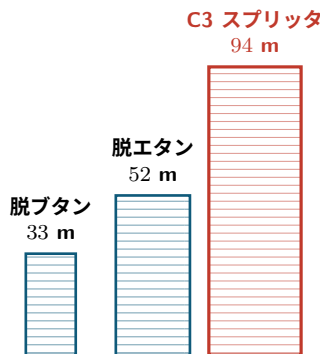


C3 スプリッタの設備費

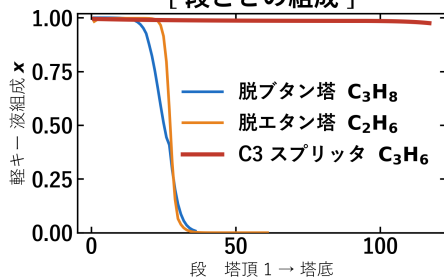


膜無しは 200 段・塔高 156 m で非現実。

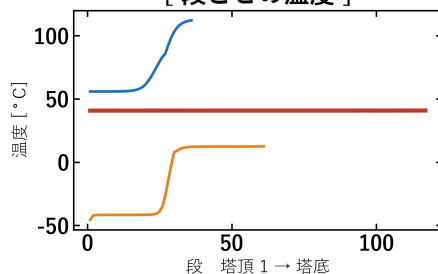
	脱ブタン塔	脱エタン塔	C3 スプリッタ
軽/重キー 塔頂留分	C_3H_8/C_4H_{10} C_3H_8	C_2H_6/C_3H_8 $H_2 \cdot CH_4$ $C_2H_4 \cdot C_2H_6$	C_3H_6/C_3H_8 C_3H_6
比揮発度 α	大	≈ 3.9	≈ 1.07
操作圧力 [bar]	19.5	7.9	16.7
理論段数	36	61	117
塔径 [m]	4.0	5.9	7.4
還流比	2.0	11.8	12.0
フィード段	28	31	96
凝縮器	全凝縮	部分凝縮	全凝縮
リボイラ [MW]	15.6	44.2	60.8



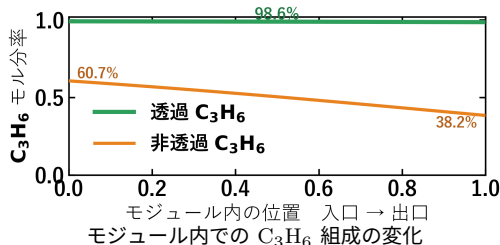
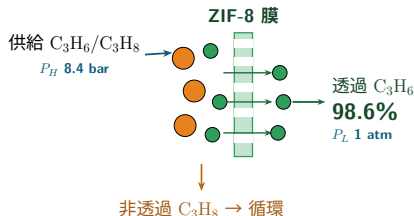
[段ごとの組成]



[段ごとの温度]



膜分離器



設計変数と諸元

供給圧 P_H	8.4 bar
膜面積 A_{mem}	$1.28 \times 10^5 \text{ m}^2$
選択性 α	90
透過度 Q_A	40 GPU
透過圧 P_L	1 atm
モジュール数	256 本
ステージカット	37 %
透過純度 C_3H_6	98.6 mol %

上 2 行が最適化変数

膜の選定 ZIF-8 混合マトリックス膜 MMM

膜種	α	透過 GPU	特徴
多結晶 ZIF-8	~300	52	大面積化・高コスト
ポリマー	低	—	可塑化・低性能
採用 MMM	90	40	量産可・高選択

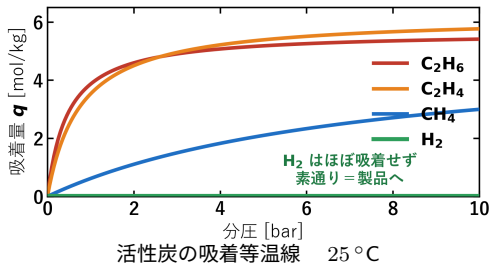
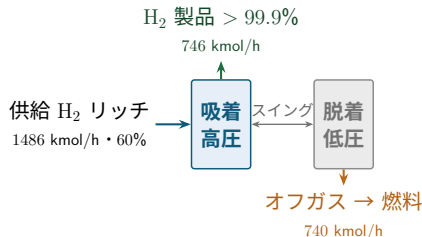
高選択の鍵=小さい非晶質 ZIF-8・PIMOF 法で量産

! 実験室レベル 大面積・連続化で低下=採用値は樂觀側

実機の劣化要因：可塑化・競争吸着・濃度分極 等

出典 Hua et al. 2024

PSA 圧カスイング吸着



設計変数と諸元

塔径 D	4.49 m
層高 L	24.8 m
脱着目標 β	0.254

吸着材	活性炭
塔数	2 基
吸着／脱着時間	742 / 113 s

H_2 純度	99.9% 超
H_2 回収率	約 84%
CH_4 捕捉	100%

上 3 行が最適化変数

方式の選定 PSA 圧カスイング吸着

方式	H_2 純度	課題
深冷分離	高	-170°C 級・高コスト
膜	中	高純度に多段が必要
採用 PSA	> 99.9%	工業実績・連続 2 基

吸着材＝活性炭： H_2 非吸着・ CH_4/C_2 を選択吸着
 価値化： H_2 は製品販売・オフガスは予熱炉の燃料

等温線：Choi et al. 2003

最適化手法

ベイズ最適化 TPE

Tree-structured Parzen Estimator

評価関数

年間総費用 TAC

$$\text{TAC} = \text{CAPEX}/n + \text{OPEX}$$

CAPEX: 資本的支出 Capital Expenditure

 n : 法定耐用年数 8 年

OPEX: 業務支出 Operational Expenditure

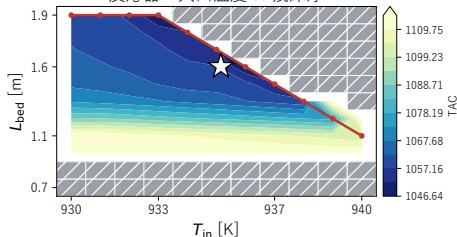
制約条件

- プロピレン純度 $\geq 99.5 \text{ wt}\%$
- 水素純度 $\geq 99.9 \text{ mol}\%$
- 生産量 $\geq 400 \text{ kt/年}$
- 反応器床 $\Delta P \leq 5 \text{ \%}$ / 総 $\leq 10 \text{ \%}$
- 反応器空塔速度 $\geq 0.15 \text{ m/s}$
- 1 基あたり触媒体積 $\leq 200 \text{ m}^3$
- PSA 床圧損 $\leq 0.3 \text{ bar}$
- 脱エタン塔頂が冷媒で凝縮可能
- 膜供給圧 $>$ フィード圧
- リサイクル収支の整合

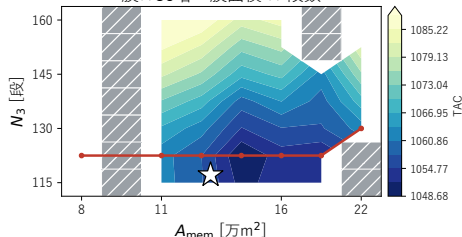
入口温度	T_{in}	930 - 940	K
サイクル時間	t_{cyc}	12 - 25	min
反応器内径	D	9 - 12	m
浅床厚	L_{bed}	0.3 - 3.0	m
並列基数	N_{on}	6 - 8	—
触媒粒径	d_p	4 - 6	mm
PSA 塔径	D_P	2.9 - 5.0	m
PSA 層高	L_P	22 - 30	m
脱着基準	β	0.22 - 0.40	—
膜供給圧	P_H	7.5 - 9.5	bar
膜面積	A_{mem}	$5 \times 10^4 - 3 \times 10^5$	m^2
新規供給	F_{fresh}	1450 - 1750	kmol/h
塔圧力	P_1	16 - 20	bar
	P_2	7.7 - 8.2	bar
	P_3	16 - 19	bar
塔段数	N_1	30 - 60	—
	N_2	60 - 80	—
	N_3	115 - 160	—
フィード段	N_{f1}	22 - 28	—
フィード比	f_2	0.40 - 0.60	—
	f_3	0.60 - 0.90	—
組成分率	ϕ_1	0.90 - 0.999	—
還流比	R_2	10 - 15	—

最適値が相互依存 → 全 23 変数を同時最適化

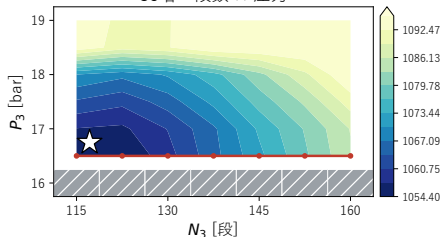
反応器：入口温度 × 浅床厚



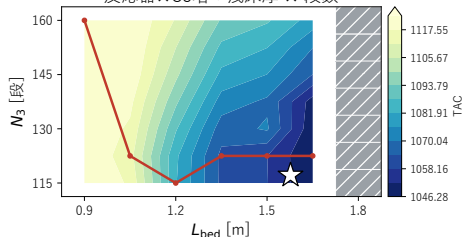
膜×C3塔：膜面積 × 段数



C3塔：段数 × 圧力



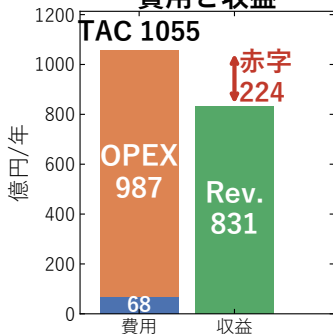
反応器×C3塔：浅床厚 × 段数



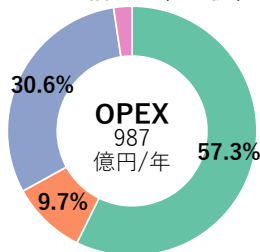
各ペアの TAC 等高線 (★：採用設計・灰：制約違反・赤線：各列で TAC 最小の点=谷底)

どのユニットでも 2 変数の最適な組合せは互いに依存し独立に決められない

費用と収益

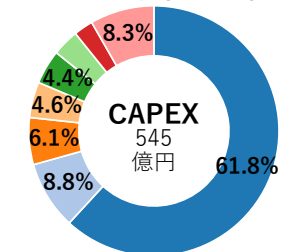


OPEX 構成 (HI 後)



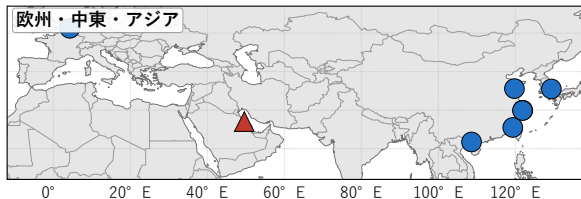
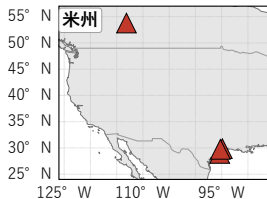
- 原料費
- 用役費
- 保全・労務ほか
- 触媒・吸着剤

CAPEX 装置別内訳



- C3 スプリッタ
- 脱エタン塔
- 反応器
- PSA 容器
- 膜本体
- Cooler
- 脱ブタン塔
- その他

大規模 PDH は安価な原料を確保できる立地に集中、国内生産は原料面で不利



産出地直結型 (シェール・随伴ガス)

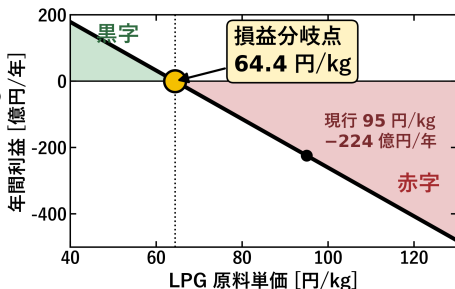


港湾・輸入型 (VLGC 輸入)

最良設計点を固定し、LPG 原料単価を振って年間利益を評価。

損益分岐点は LPG 64.4 円/kg。現行 95 円/kg では **赤字 224 億円/年**。

→ 安価な原料が得られる立地なら黒字化。



結言 LPG から PDH でプロピレン 402 kt/年・99.5 wt% を製造する全プロセスを設計し、全 23 変数の同時最適化で TAC を最小化した。

改善案

- 触媒の選定：高選択・高活性触媒の探索
- 触媒形状の改良：中心にダミーを入れ実効粒径を拡大 → 圧損低減
- 膜の経時劣化をモデル化し現実性能で再評価
- 熱交換器ネットワーク HEN の本格合成
- 熱交換網の最小接近温度差 $\Delta T_{\min}$ を最適化変数に追加
- 反応速度論・選択率モデルの高精度化
- 非定常・動特性／制御性の検討
- 多目的最適化：TAC に CO_2 ・安全性を併せ評価
- 安価 LPG の調達・立地最適化と不確実性下のロバスト設計